

	EXAMEN BLANC N° 2					CRTS – COREL
	Epreuve	Classe	Session	Durée	Coef	Année Scolaire
	SVTHEEB	1 ^{ère} D	Avril 2024	04H	06	2023/2024

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (20points)

I- EVALUATION DES SAVOIRS

Exercice 1 : Questions à Choix Multiples (QCM) (1 x 4= 4pts)

Chaque série de propositions comporte une seule réponse exacte. Relever le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la réponse juste.

1-Le dioxygène dégagé par les plantes provient :

- a- De la synthèse de l'ATP
- b- De la photolyse de l'eau
- c- De la régénération du NADPH₂
- d- De la réduction du CO₂

2-La séropositivité lors d'une infection par le VIH/SIDA :

- a-Apparaît 6 mois après la contamination
- b-Indique la présence des protéines virales dans le sang
- c-Signifie la présence d'anticorps anti-VIH dans le sang
- d-Correspond à la présence d'ARN viral dans le sang

3-L'excision :

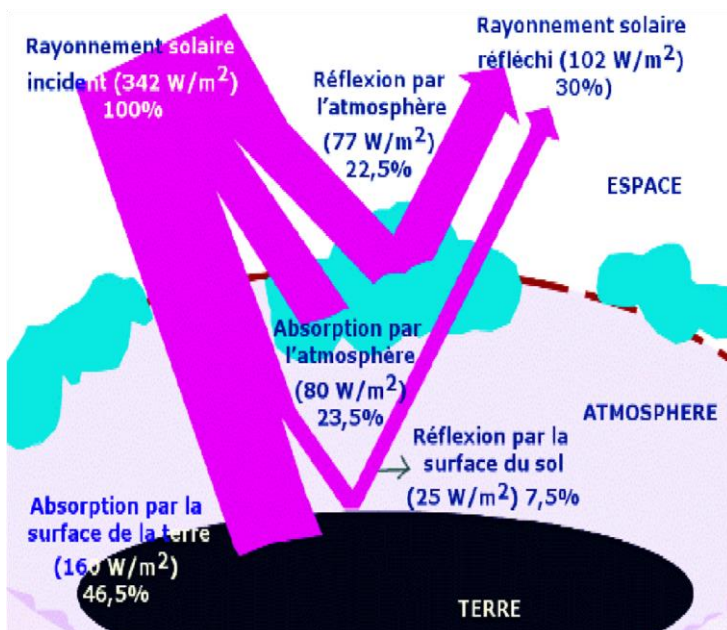
- a- Est l'ablation du clitoris
- b- N'empêche pas la fertilité de la femme
- c- Est une pratique qui empêche la fertilité de la femme
- d- N'a aucun effet néfaste pour la santé de la femme

4-Les glucides et les lipides sont des composés ternaires parce qu'ils sont constitués de :

- a- Carbone, hydrogène, oxygène
- b- Carbone, azote, hydrogène
- c- Hydrogène, azote, oxygène
- d- Carbone, oxygène, azote.

Exercice 2 Exploitation des documents (4 pts)

Le document ci-contre est une représentation globale des modifications subies par le rayonnement solaire incident après son entrée dans l'atmosphère terrestre



1- Expliquer comment se fait la répartition de ce rayonnement solaire.

a-A son entrée dans l'atmosphère **0,5pt**

b-A son arrivée au sol **0,5pt**

2- Calculer l'Albédo global de la Terre et interpréter le résultat obtenu **1pt**

3- L'énergie incidente d'une région est de 160W/m². L'énergie réfléchi dans la même région sur différentes surfaces est de

- Sol désertique 56W/m²
- Sol de savane 35,2 W/m²
- Eau de l'étang 70,4 W/m²

Calculer l'Albédo de chacun des 3 milieux et préciser le milieu qui absorbe le plus d'énergie. **2pts**

II- EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE ET SAVOIRS ETRE

Exercice 1 : Interpréter les différences entre les apports énergétiques des repas et la valeur de l'apport énergétique conseillé. (4 pts)

Paule et Auguste sont deux jeunes fréquentant le même collège. Auguste ne manque jamais dans son sac de classe de beignets de farine de blé et du lait liquide appelé "Kossam". Paule a toujours dans son sac une bonbonne contenant des glaces en crème et de la pâtisserie.

Auguste est un élève de 73 kg pour une taille de 164 cm, et sa camarade Paule pèse 70 kg pour une taille de 169 cm.

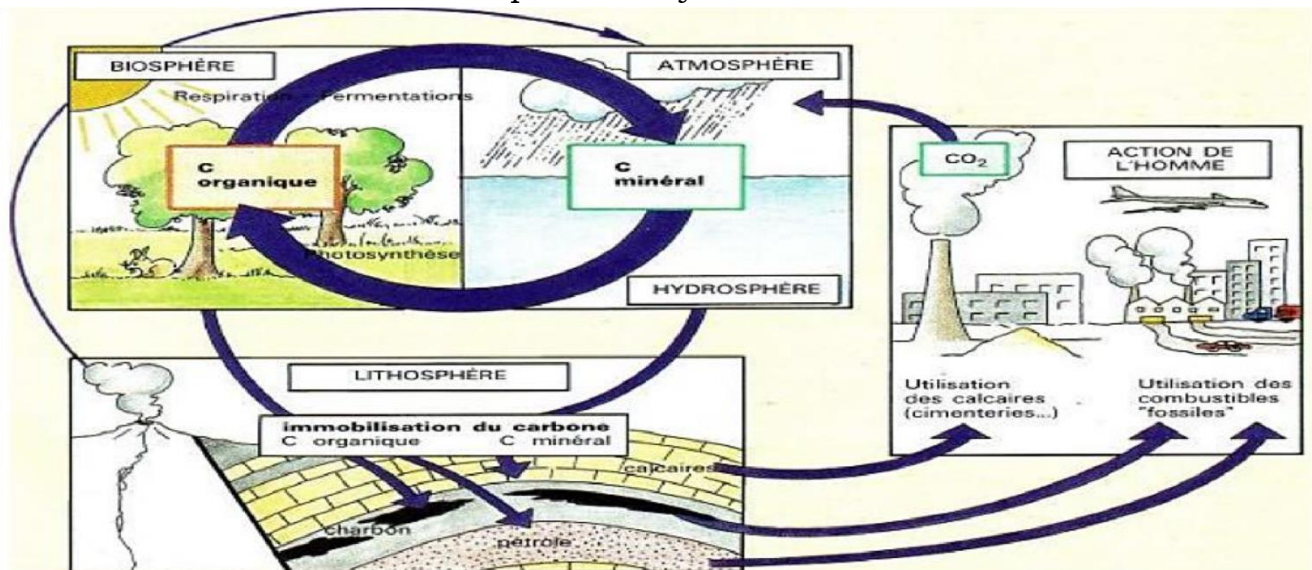
Les volumes corporels des deux élèves inquiètent, car ils ressemblent à des individus d'une souche d'Asiatiques pratiquant le Sumo, un sport de combat (lutte traditionnelle). Le calcul du poids normal (P) en fonction de la taille (T) se fait par la formule : -Pour une femme : $P_f = (T - 100) - 0,5(T - 150)$

- Pour un homme : $P_h = (T - 100) - 0,25(T - 150)$

- 1- Proposer, en tenant compte des apports et dépenses énergétiques, deux hypothèses justifiant les volumes corporels des deux élèves **0,5pt**
- 2- Evaluer les poids normaux des élèves en vous servant des formules **0,5pt**
- 3- Comparer les poids obtenus à ceux des élèves et poser un diagnostic du ou des risques qu'ils encourent **1pt**
- 4- Pour chacun des deux élèves, dire si leurs "repas de grignotage" quotidiens sont équilibrés ou non, puis relever les déficits ou les excès qui en sont les causes. **1pt**
- 5- Compléter les rations de ces deux élèves afin qu'elles soient équilibrées et leur prodiguer des conseils pour un retour au poids normaux. **1pt**

Exercice 2 : Identifier les réservoirs de carbone (4pts)

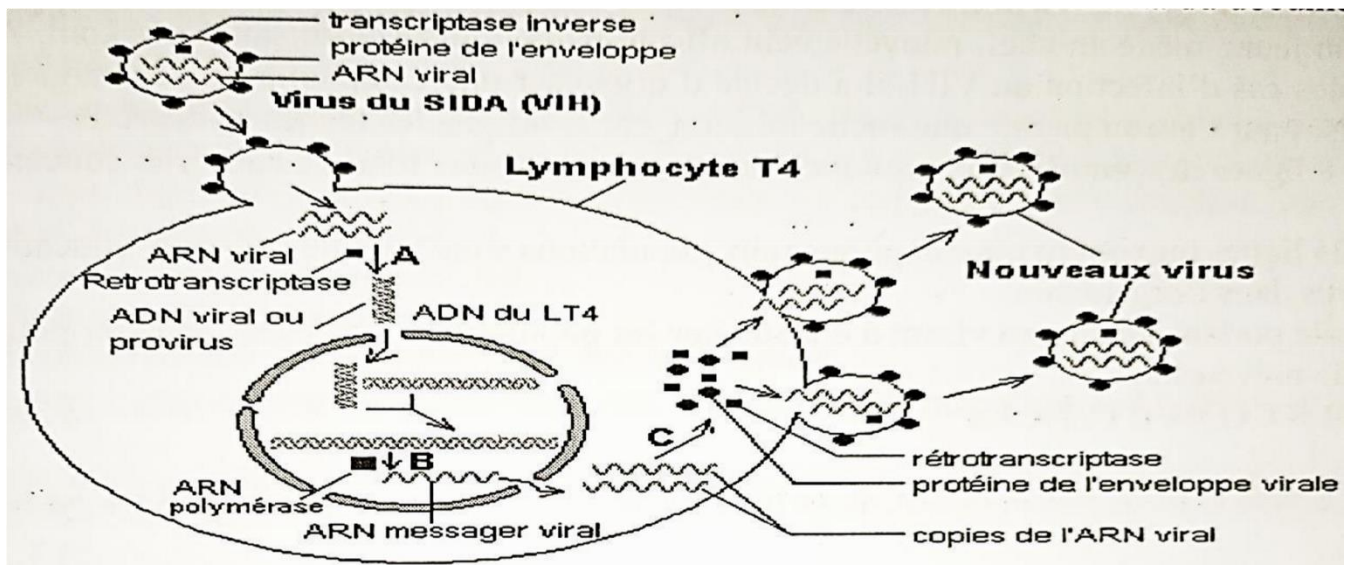
Le document ci-dessous est une esquisse du cycle de carbone



- 1- Identifier et nommer les quatre grands réservoirs du carbone **1pt**
- 2- Déterminer les formes sous lesquelles est mobilisé :
 - a- Le carbone minéral **0,25pt**
 - b- Le carbone organique **0,25pt**
- 3- Nommer les différentes voies de renouvellement du carbone minéral dans l'atmosphère **0,5pt**
- 4- Définir l'expression « combustible fossile » et citez-en deux exemples **1pt**
- 5- Ecrire l'équation chimique permettant le passage du carbone minéral au carbone organique en précisant les conditions. **0,5pt**
- 6- Des données récentes sur l'étude de l'environnement montrent qu'il y a un réchauffement de la planète Terre due à l'action de l'homme qui entraîne l'enrichissement de l'atmosphère en CO2. citer deux solutions envisageables par l'homme pour palier à ce problème. **0,5pt**

Exercice 3 : Le VIH/SIDA (4pts)

Le SIDA est une maladie due au virus, le VIH. Ce virus possède une information "génétique" originale : elle est constituée de deux molécules identiques d'ARN. Le virus se réplique dans les cellules immunitaires, les lymphocytes T4. Le cycle simplifié de réplication est donné dans le schéma du document ci-dessous



Pour se répliquer, ce virus se fixe sur un LT₄ et son enveloppe fusionne avec la membrane de la cellule. Le contenu du virus dont les deux molécules d'ARN et diverses enzymes, est alors injecté dans le cytoplasme cellulaire. L'ARN est ensuite copié en ADN sous l'action d'une enzyme virale, la transcriptase inverse (c'est la rétrotranscription). L'ADN viral pénètre dans le noyau de la cellule infectée et s'intègre dans l'ADN du lymphocyte. La transcription de l'ADN viral suit l'intégration. Les copies obtenues d'ARN viral passent dans le cytoplasme où elles sont traduites en protéines constitutives de l'enveloppe, en protéines enzymatiques... Finalement, chaque enveloppe formée renferme 2 molécules d'ARN viral et diverses protéines. Les nouveaux virus ainsi assemblés sortent de la cellule.

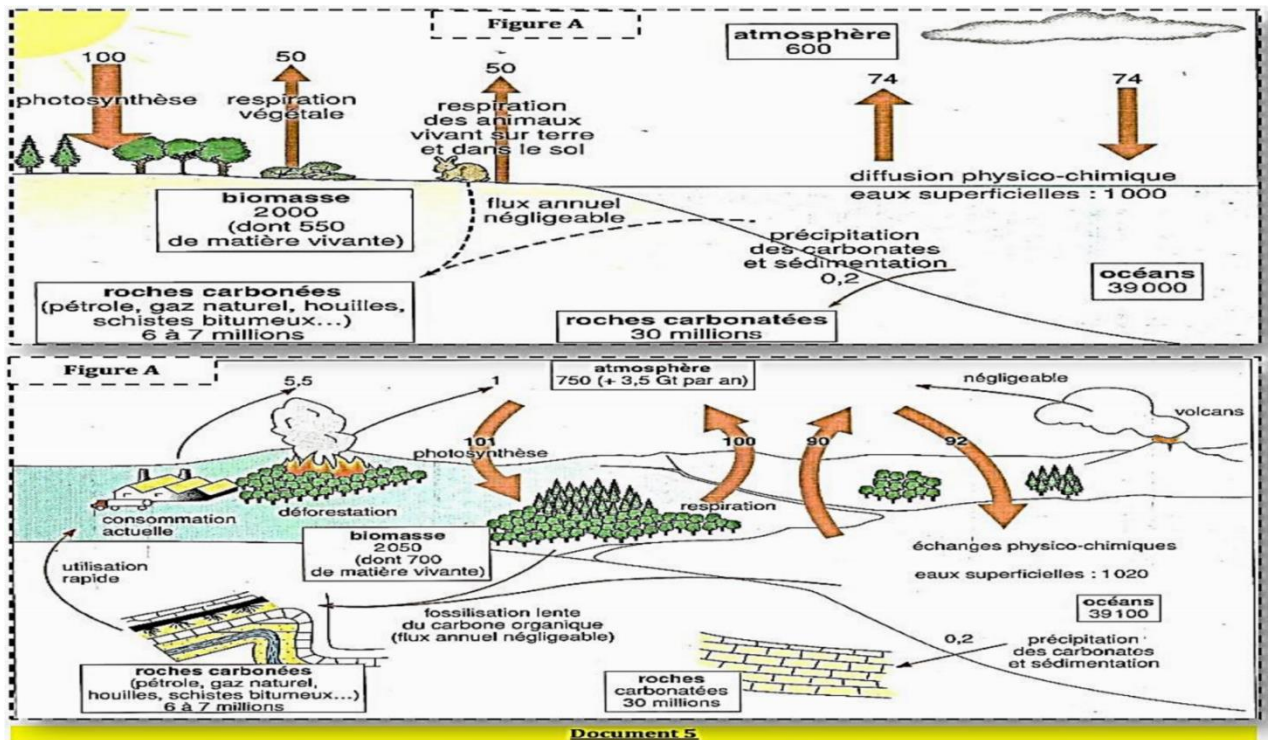
- 1- Définir ARN polymérase et comparer son rôle avec celui de la transcriptase inverse du VIH **0,5pt**
- 2- Identifier les étapes repérées par les lettres B et C du document **0,5pt**
- 3- Soit la portion du brin d'ARN virale suivante : ...UGC GGG CUU AAU..., montrer que cette séquence se retrouve à l'identique dans l'ARN viral formé. Pour ce faire, schématiser le devenir de l'ARN lors du cycle viral. **1pt**
- 4- Donner la propriété du code génétique sur laquelle repose la possibilité pour les cellules humaines de fabriquer des protéines virales. **1pt**
- 5- Compte tenu du cycle du VIH (voir document), proposer deux stratégies pouvant permettre de ralentir ou de bloquer la reproduction du virus. **1pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

Exercice 1 /10pts

Compétence visée : Sensibiliser dans le cadre de la lutte contre les conséquences des activités humaines néfastes sur le cycle de carbone(10pts)

Les dessins du document 6ci-dessous représentent le cycle du carbone, d'une part avant l'ère industrielle (Figure A), d'autre part au cours des années 1990 (Figure B). Les flèches matérialisent les flux de carbone entre les différents réservoirs. N.B : Les quantités de carbone présentes dans chaque réservoir sont exprimées en Gt ; les flux de carbone sont exprimés en Gt. An-1 (1Gt=1 milliard de tonnes).



Consigne 1: Etablir le bilan global des échanges de carbone dans la biosphère en comparant la quantité de CO_2 absorbé et la quantité de CO_2 rejeté au niveau de la biosphère dans chacune des figures. Quelle conclusion en tirez-vous pour chacun des cas. **4pts**

Consigne 2: Dans un texte de quelques lignes, relever aux populations de votre localité, les conséquences que pourraient avoir les modifications mentionnées dans votre conclusion à la consigne 1 qui se réfère particulièrement à l'activité humaine. **3pt**

Consigne 3: Dans un texte de quelques lignes, proposer des actions à mener par l'homme dans votre localité afin de sensibiliser dans le cadre de la lutte contre les conséquences des activités humaines néfastes sur le cycle de carbone. **3pt**

Eercice2 / 10pts

Compétence visée 2 : Sensibilisation sur le rôle joué par les végétaux verts à travers la photo synthèse au sein de l'environnement.

Situation de vie : dans un village menacé par la désertification, trois filles décident de pratiquer l'agriculture pour lutter contre la pauvreté. Elles commencent par de simples expériences en cultivant quelques plants de tomates.

ANITA : place ses plants de tomates dans un milieu éclairé.

MARIE : place pour elle dans sa chambre.

RITA : place ses plants à la lumière et arrose régulièrement vu que la sècheresse est très menaçante dans la région.

Au bout du temps fixé, RITA constate que ses plants de tomates se développent bien, les plants de ANITA ont une croissance faible tandis que les plants de Marie fanent et meurent. Marie veut comprendre pourquoi ses plants ne se développent pas et vous interpelle.

Consigne 1 : dans un dialogue de 15 lignes maximum, expliquer à Marie pourquoi ses plantes ne se développent pas. **4pts**

Consigne 2 : Identifier et expliquer le phénomène qui permet à ces plantes de se développer en relevant tous les conditions nécessaires au bon développement des plantes. **3pts**

Consigne 3 : Dans un discours de 10 lignes maximum, expliquer à la population l'importance de ce phénomène sur le maintien de la vie sur terre. **3pts**